

Equivalents usuels

- | | | |
|---|--|---|
| • $e^x - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$ | • $\sin(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$ | • $\cos(x) - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -\frac{x^2}{2}$ |
| • $\ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$ | • $\tan(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$ | • $(1+x)^\alpha - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \alpha x$ |

Plus généralement si $u : I \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = 0$.

- | | | |
|--|--|---|
| • $e^{u(x)} - 1 \underset{x \rightarrow a}{\sim} u(x)$ | • $\sin(u(x)) \underset{x \rightarrow a}{\sim} u(x)$ | • $\cos(u(x)) - 1 \underset{x \rightarrow a}{\sim} -\frac{u(x)^2}{2}$ |
| • $\ln(1+u(x)) \underset{x \rightarrow a}{\sim} u(x)$ | • $\tan(u(x)) \underset{x \rightarrow a}{\sim} u(x)$ | • $(1+u(x))^\alpha - 1 \underset{x \rightarrow a}{\sim} \alpha u(x)$ |

Exemple n° 5

Déterminer un équivalent, en 0 de la fonction définie par $f(x) = \sin(3x)\sqrt{1+x}$.

Remarques :

Les propriétés vues sur les suites se transposent dans le cas des fonctions : la relation $\sim$ est transitive, compatible avec le produit, les puissances (y compris les puissances réelles) et le passage à l'inverse.

Elle n'est **pas** compatible avec la somme ni avec la composition.

Par contre, contrairement au cas des suites, il est nécessaire de préciser où l'on se place (en un réel, en $+\infty$, en $-\infty$) et il faut être très vigilant sur ce point : un équivalent en $+\infty$ est en général faux en 0.

Exemple n° 6

Donner des équivalents, en 0, $+\infty$ et $-\infty$ de la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^x - 1$.

Exemple n° 7

En utilisant les équivalents usuels :

1. donner un équivalent en $+\infty$ de la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$.
2. donner un équivalent en 0 de la fonction définie sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ par $g(x) = \ln(\cos(x))$.

2 Continuité

2.1 Fonction partie entière

La fonction partie entière est la fonction qui, à tout $x \in \mathbb{R}$, associe le plus grand entier inférieur ou égal à x . On note $E(x)$ ou $\lfloor x \rfloor$.

Autrement dit :

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad E(x) \in \mathbb{Z} \quad \text{et} \quad E(x) \leq x < E(x) + 1$$

$$\text{et} \quad x - 1 < E(x) \leq x$$

Exemple n° 8

Donner

- $E(1,3)$
- $E(-2,5)$
- $E(2)$
- $E(-3)$

